Das Löslichkeitsprodukt

Leitfrage: Warum löst sich Kalk kaum, Kochsalz aber sehr gut?

1 Ionen gehen baden

Teilchenebene

1 Zeichne ein Natrium-Ion und ein Chlorid-Ion mit Hydrathülle (je vier Wassermoleküle).

2 Das Löslichkeitsprodukt K L

Rechnen

2 Berechne die Löslichkeit von Silberchlorid (KL = $1{,}8 \cdot 10^{-10}$ mol^2/l^2) und von Calciumfluorid (KL = $3{,}9 \cdot 10^{-11}$ mol^3/l^3).

3 Fällt etwas aus?

Anwendung

3 Fällt Silberchlorid aus, wenn nach dem Mischen $c(Ag^+) = 10^{-4}$ und $c(Cl^-) = 10^{-5}$ mol/l sind?

4 Wie viel Calciumhydroxid löst sich?

Versuch

4 25 ml gesättigtes Kalkwasser verbrauchen 11,6 ml Salzsäure (c = 0,1 mol/l). Berechne KL von $Ca(OH)_2$.

5 Üben: Rechnen mit KL

5 Erkläre, warum sich in Kochsalzlösung weniger Silberchlorid löst als in reinem Wasser.

Heftaufschrieb: Das Löslichkeitsprodukt

aus der Präsentation übernehmen